NOIP2018 模拟赛

GuessYCB

题目名称	队长快跑	影魔	抛硬币
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	$leader$	$shadow$	$coin$
可执行文件名	$leader$	$shadow$	$coin$
输入文件名	$leader.in$	$shadow.in$	$coin.in$
输出文件名	$leader.out$	$shadow.out$	$coin.out$
每个测试点时限	$1\ sec$	$1\ sec$	$1\ sec$
内存限制	$512MB$	$512MB$	$512MB$
测试点数目	10	10	10
是否开启$O2$优化	是	是	是

注意事项：

- 选手的本机编译命令可以为 g++ code.cpp -o code -O2 -lm
- 文件名(包括程序名和输入输出文件名)必须使用英文小写。
- 结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
- $C/C++$中函数$main()$的返回值类型必须是 int值为 0。
- **不保证题目顺序即难度顺序**
- **每道题额外下发一个中等规模样例，请选手合理利用**

祝各位考试顺利！

T1.队长快跑(leader)

题面描述

传说中，在远古时代，巨龙大Y将P国的镇国之宝窃走并藏在了其巢穴中，

这吸引着整个P国的所有冒险家前去夺回，尤其是皇家卫士队的队长小W。

在P国量子科技实验室的帮助下，队长小W通过量子传输进入了巨龙大Y的藏宝室，并成功夺回了镇国之宝。

但此时巨龙布下的攻击性防壁启动，将小W困在了美杜莎的迷宫当中。

题目描述

巨龙布下的攻击性防壁的能量供应可以抽象化为一排长度为n的能量水晶。

每个水晶有两个属性值，第i个能量水晶的属性值为A_i, B_i。

队长小W现在可以从n个位置中选择若干位置，并摧毁对应位置的水晶。

然而转念一想，队长小W发现事情并没有这么简单。

小W发现，如果摧毁位置中存在两个位置p_i、p_j满足$p_i < p_j, A_{p_i} \leq B_{p_j}$，那么整个机关就会发生爆炸。

队长小W还没有活够，也还没拿到$IOI8102$金牌，自然不希望这样的事情发生。

所以他希望知道，在避免上述情况发生的情况下，他最多能够摧毁多少个位置的水晶。

输入格式

第一行一个数n，表示水晶的个数。

接下来的n行，每行两个数A_i, B_i，表示第i个位置上的水晶的属性值。

输出格式

输出只有一行，表示在避免机关爆炸的情况下小W最多能够摧毁的水晶个数。

样例输入

```
5
2 5
3 3
7 2
8 3
4 5
```

样例输出

> 3

数据范围

- 对于30%的数据，满足$n \leq 10$
- 对于60%的数据，满足$n \leq 200$
- 对于另10%的数据，满足$A_i, B_i \leq 2$。
- 对于100%的数据，满足$n \leq 100000$, $1 \leq A_i, B_i \leq 10^9$ 。

提示

这是水题，快A掉它(QaQ)!

T2.影魔(shadow)

题面背景

影魔，奈文摩尔，据说有着一个诗人的灵魂。事实上，他吞噬的诗人灵魂早已成千上万。

千百年来，他收集了各式各样的灵魂，包括诗人、牧师、帝王、乞丐、奴隶、罪人，当然，还有英雄。

每一个灵魂，都有着自己的战斗力，而影魔，靠这些战斗力提升自己的攻击。

题目描述

奈文摩尔有n个灵魂结点，这些灵魂结点通过$n-1$条灵魂锁链相连，每条灵魂锁链的长度为1。

简单来说，影魔体内的灵魂结点构成了一棵**有根树**，其中1号点为根结点。

影魔收集了各式各样的灵魂，第i个灵魂结点的灵魂种类为c_i。

影魔的挚友噬魂鬼在一天造访影魔体内时被这些灵魂吸引住了，它将向你提出m个问题。

每个问题包含两个整数u和d，表示询问u**子树内**距离不超过d的所有灵魂结点一共包含了多少种灵魂。

输入格式

第一行两个数n，m。

第二行n个数，第i个数即第i个灵魂结点的灵魂种类c_i。

第三行$n-1$个数，第i个数表示$i+1$号灵魂结点的父亲结点。 接下来m行，每行两个数u,d，表示一组询问。

输出格式

一共m行，每一行一个数表示对应询问的答案。

样例输入

```
5 5
1 3 3 2 2
1 1 3 3
1 0
1 3
1 2
2 1
3 2
```

样例输出

```
1
3
3
1
2
```

数据范围

- 对于30%的数据，$n, m \leq 1000$
- 对于另外10%的数据，保证数据随机
- 对于另外20%的数据，每次询问满足$d = 10^9$
- 对于另外20%的数据，满足$n, m \leq 20000$
- 对于100%的数据，满足$n, m \leq 100000$, $c_i, u \leq n$

提示

题目并不难(QwQ)。

T3.抛硬币(coin)

题目背景

小A和小B是一对好朋友，他们经常一起愉快的玩耍。 最近小B沉迷于**师手游，天天刷本，根本无心搞学习。

但是小B已经入坑了几个月，却一次都没有抽到SSR，让他非常怀疑人生。

勤勉的小A为了劝说小B早日脱坑，认真学习，

决定以抛硬币的形式让小B明白他是一个彻彻底底的非洲人，从而对这个游戏绝望。

题目描述

这已经是2017年的事情了，然而小B最近又入坑了.....

勤勉的小A为了劝说小B早日脱坑，认真学习，问了它一个问题.....

给定一个字符串S，这个串有多少个长度为的L**本质不同的子序列**。

小B想不出，所以他跑去抛硬币去了，他把这个问题抛给你了，请你帮他解决。

输入格式

一行一个字符串S，字符集为所有小写字母。第二行一个数L如题意。

输出格式

一行一个数，表示本质不同的长度为L的子序列个数，答案对998244353取模。

样例输入

> addeade
>
> 3

样例输出

> 19

数据范围

我们定义$|S|$为串S的长度。

- 对于10%的数据，S只由一种字符构成。
- 对于另40%的数据，满足$|S|, L \leq 15$
- 对于另20%的数据，满足$|S|, L \leq 100$
- 对于全部100% 的数据，满足$|S|, L \leq 3000$

提示

读到这里你应该一道题都还没写吧.....快去写题目！(QeQ)